MECHANICAL COMMONALITY INTELLIGENCE

机械共性部情报中心

2026.09.21-2026.09.27 第39周

覆盖风电动态、结构AI、金属材料、风机噪声、风电试验、风电螺栓六个方向 · 共54条高相关情报

54	13	41	6
收录情报	学术论文	国内资讯	主题方向

本期目录

- 风电动态 15 条
- 结构AI 6 条
- 金属材料 11 条
- 风机噪声 6 条
- 风电试验 9 条
- 风电螺栓 7 条

数据覆盖疲劳断裂仿真、风机噪声、风机气动布局、AI发展动态与风电行业动态

数据来源：北极星风电 · 每日风电 · Google News · OpenAlex · arXiv · RSSHub · 微信公众号

https://wedding-908121.github.io/-/

01 风电动态

共 15 条

01 国内首个18MW规模化应用海上风电项目投运！

北极星风电-风电项目 | 资讯 | 国内 | 2026/9/24

国内首个规模化应用18MW海上风电机组的项目正式投运，标志着我国大容量海上风电装备从示范走向批量应用。项目采用多台18MW级机组，单机容量与扫风面积显著提升，可有效降低单位千瓦造价与度电成本。工程涵盖大直径单桩/导管架基础、高压海缆送出及智能运维系统，对施工窗口、吊装工艺和电网适应性提出更高要求。项目投运为后续20MW+机组规模化开发提供设计、施工与并网经验。

- 国内首个18MW级海上风电机组规模化应用项目投运
- 单机容量提升带动基础、吊装、海缆等配套技术升级
- 为20MW+大机组批量开发与降本提供工程验证

项目验证了18MW级机组在海上复杂环境下的批量施工与并网可行性，其基础设计、吊装方案及送出系统配置可为后续大容量海上风电项目提供直接参考，推动产业链向更大单机容量和更低度电成本演进。

可信度 行业媒体 (75分)

02 海南500MW海上风电项目风机全量吊装完成！

北极星风电-风电项目 | 资讯 | 国内 | 2026/9/22

海南500MW海上风电项目已完成全部风电机组吊装，标志着该项目主体安装工程收官，进入并网调试阶段。项目位于海南海域，总装机容量500MW，风机全量吊装完成为后续海缆敷设、并网发电奠定基础。该进展体现了我国海上风电在复杂海况下的施工组织能力，对区域清洁能源供应和海上风电产业链协同具有示范意义。

- 海南500MW海上风电项目风机全部吊装完成
- 项目进入并网调试及后续海缆敷设阶段
- 复杂海况下大型海上风电施工能力得到验证

为同类型海上风电项目提供吊装施工组织、船机资源调配及并网衔接的工程参考，推动海上风电规模化开发。

可信度 行业媒体 (75分)

03 IRENA重磅报告：未来5年可再生能源装机需要再翻番

北极星风电-风电产业 | 资讯 | 国内 | 2026/9/23

国际可再生能源署（IRENA）发布报告指出，为实现全球气候目标，未来5年可再生能源装机容量需在当前基础上再翻一番，年均新增装机需大幅提升。报告强调风电作为关键技术路径，需加快陆上和海上风电项目部署，推动大容量机组、长叶片、高塔筒等技术突破，并强化供应链韧性与电网消纳能力。工程层面需关注项目审批提速、并网标准升级及全生命周期成本优化。

- 未来5年全球可再生能源装机需翻番，风电是核心增量来源
- 需加快陆上及海上风电项目部署，推动大容量机组和长叶片技术应用
- 强化产业链供应链韧性、电网消纳能力及并网标准升级

为风电工程提供明确市场信号：未来项目将向大容量、高效率、低成本方向演进，需提前布局大兆瓦机组基础施工、长叶片运输吊装方案及智能运维体系，同时关注并网技术升级和供应链本地化要求。

可信度 行业媒体 (75分)

04 无稀土！Flender发布新型风力发电机

北极星风电-风电产业 | 资讯 | 国内 | 2026/9/22

Flender发布新型风力发电机，采用无稀土技术路线，旨在降低对稀土材料的依赖。该机型在电磁设计和材料体系上实现突破，可规避稀土供应链风险与价格波动。作为风电传动系统核心供应商，Flender此举有望推动发电机成本结构优化，提升供应链韧性，对风电整机降本和规模化部署具有工程意义。

- 采用无稀土技术方案，摆脱稀土永磁材料依赖
- 由风电传动龙头Flender发布，聚焦发电机环节
- 有助于降低供应链风险与材料成本波动

为风电项目提供非稀土发电机选型，增强供应链自主可控，降低整机成本与资源约束，对平价上网和规模化开发有参考价值。

可信度 行业媒体 (75分)

05 29台16MW！福建464MW海上风电项目送出工程获批

北极星风电-风电项目 | 资讯 | 国内 | 2026/9/21

福建一海上风电项目送出工程获核准，项目装机464MW，拟安装29台16MW风电机组，标志着大容量海上风电机组规模化应用取得新进展。送出工程获批是项目并网发电的关键前置条件，为后续主体工程推进和按期投产奠定基础。项目位于福建海域，依托当地优质风能资源，建成后将进一步提升区域清洁能源供给能力，助力福建海上风电基地建设和能源结构转型。

- 项目装机容量464MW，规划安装29台16MW海上风电机组
- 送出工程获批复，为项目并网和后续建设扫清关键障碍
- 16MW大容量机组规模化应用，体现海上风电大型化趋势

送出工程获批意味着项目电力外送通道落实，对同类海上风电项目具有参考价值：一是验证16MW级机组在福建海域的批量应用可行性；二是凸显送出工程与主体工程协同推进的重要性；三是为后续大容量海上风电基地的电网接入和建设管理提供工程经验。

可信度 行业媒体 (75分)

06 四年磨一剑！维斯塔斯新陆上风机来了

北极星风电-风电产业 | 资讯 | 国内 | 2026/9/22

维斯塔斯历时四年研发推出新一代陆上风机，聚焦提升发电效率与降低度电成本。新机型在叶片设计、传动链和智能控制方面实现技术突破，适配中低风速风区，可提升单机容量与扫风面积，增强复杂地形下的发电表现。该产品将影响全球陆上风电整机竞争格局，并为风电场项目开发提供更高性价比的机型选择。

- 维斯塔斯推出新一代陆上风机，研发周期达四年
- 新机型在叶片、传动链及智能控制方面实现技术突破
- 适配中低风速风区，提升单机容量与扫风面积

为陆上风电项目提供更高发电效率与更低度电成本的机型选择，影响整机选型与风电场设计，对中低风速及复杂地形项目开发具有参考价值。

可信度 行业媒体 (75分)

07 西门子携手远景共探绿电直连新路径

北极星风电-风电产业 资讯 国内 2026/9/23

西门子与远景能源宣布合作，共同探索绿电直连新模式，旨在通过风电等可再生能源直接为工业负荷供电，减少电网传输损耗。双方将整合西门子的能源自动化、数字化技术与远景的智能风机、储能及能源管理系统，在园区级示范项目中验证直连技术方案。合作聚焦于解决绿电波动性、并网稳定性及功率预测等工程难题，推动风电从单纯发电向直接服务高耗能企业转型。

- 西门子与远景合作探索绿电直连，整合自动化与智能风机技术
- 示范项目将验证园区级风电直接供电工业负荷的可行性
- 重点攻克波动性、并网稳定性和功率预测等工程挑战

为风电项目从并网发电向直供工业负荷提供技术路径参考，推动源网荷储一体化落地，降低对电网依赖，提升绿电消纳率。

可信度 行业媒体 (75分)

08 又一漂浮式平台发布，支持18MW以上大风机！

北极星风电-海上风电 资讯 国内 2026/9/22

某企业发布新型漂浮式海上风电平台，可支持18MW及以上大容量风电机组。该平台针对大型化风机载荷与稳定性需求进行优化设计，标志着漂浮式基础技术向更大单机容量迈进。此举有助于降低深远海风电度电成本，推动漂浮式风电商业化进程，为后续大功率机组在深水区部署提供工程方案。

- 新型漂浮式平台支持18MW以上大风机
- 针对大容量机组载荷与稳定性优化
- 推动深远海漂浮式风电商业化应用

为深远海大容量漂浮式风电项目提供基础选型参考，降低单位造价，加速大功率机组在深水区的工程落地。

可信度 行业媒体 (75分)

09 金风科技兴安盟绿甲醇配套77MW风电项目全容量并网

北极星风电-风电产业 资讯 国内 2026/9/24

金风科技在内蒙古兴安盟建设的77MW风电项目实现全容量并网，该项目专为绿甲醇生产配套供电。项目采用金风科技风电机组，总装机77MW，所发绿色电力将直接用于电解水制氢及后续绿甲醇合成，形成“风电-绿氢-绿甲醇”一体化产业链。全容量并网标志着该绿甲醇示范项目核心电源工程建成，为化工行业脱碳提供了可复制的风能利用方案。

- 项目装机容量77MW，位于内蒙古兴安盟，已全容量并网
- 所发绿电专供绿甲醇生产，构建风电-制氢-甲醇一体化链条
- 由金风科技提供机组并主导建设，体现风机制造商向绿能综合方案延伸

为风电耦合绿甲醇工程提供电源侧建设范本，验证了77MW级风电直供化工负荷的并网与消纳模式，对后续绿氢、绿甲醇项目的风电场设计、并网接入及产业链协同具有参考价值。

可信度 行业媒体 (75分)

10 远景能源120座优胜风场与19座5A风场：资产管理能力解析

北极星风电-风电产业 | 资讯 | 国内 | 2026/9/23

远景能源在风电行业评选中以120座优胜风场和19座5A风场领跑，体现其资产全生命周期管理能力。通过智能传感、大数据与AI算法，实现风场发电量提升与运维成本降低。其EnOS智能物联网平台支撑功率预测、健康度评估与预测性维护，为风电项目提质增效提供工程范本。

- 120座优胜风场、19座5A风场，数量行业领先
- 依托EnOS智能物联网平台实现数据驱动运维
- 功率预测与预测性维护提升发电量、降低故障率

为风电场资产管理和智能运维提供可复制方案，推动行业从被动检修向预测性维护转型，提升全生命周期收益。

可信度 行业媒体 (75分)

11 华电阳江三山岛六海上风电场项目全部吊装

北极星风电-风电项目 | 资讯 | 国内 | 2026/9/24

华电阳江三山岛六海上风电场项目完成全部风机吊装，标志着该海上风电项目主体工程取得关键进展。项目位于广东阳江海域，是华电集团在粤布局的重点海上风电工程。全部吊装完成为后续并网调试和全容量投产奠定基础，体现了我国海上风电在复杂海况下的施工组织与吊装能力，对区域清洁能源供应和海上风电产业链协同具有积极意义。

- 华电阳江三山岛六海上风电场项目全部风机吊装完成
- 项目位于广东阳江海域，属于华电集团重点海上风电工程
- 吊装完成推动项目进入并网调试和全容量投产阶段

为海上风电项目在复杂海况下的风机吊装施工提供工程参考，验证了大型海上风电场的施工组织与装备协同能力，对后续同类项目并网及产业链配套具有借鉴价值。

可信度 行业媒体 (75分)

12 8家整机商入围！南水北调3GW风机+塔筒集采入围公示

北极星风电-招标 | 资讯 | 国内 | 2026/9/22

南水北调集团3GW风电机组及塔筒集中采购入围结果公示，共8家整机商入围。该项目规模达3GW，采用风机与塔筒一体化集采模式，是南水北调集团在新能源领域的重要布局。入围公示标志着项目进入实质性采购阶段，为后续风电场建设奠定设备供应基础。

- 南水北调集团3GW风机及塔筒集采入围公示，8家整机商入围
- 采用风机+塔筒一体化集采模式，采购规模达3GW
- 项目进入实质性采购阶段，为风电场建设奠定设备基础

该项目为大型央企跨界新能源的典型工程，3GW集采规模对整机商产能和交付能力提出高要求；风机与塔筒一体化采购模式可降低协调成本、缩短建设周期，为同类大型风电项目设备采购提供参考。

可信度 行业媒体 (75分)

13 向高而行！能源央企+行业大咖 共探混塔高质量发展

北极星风电-企业 | 资讯 | 国内 | 2026/9/23

本次行业研讨聚焦风电混塔（混凝土-钢混合塔筒）高质量发展，能源央企与行业专家共同探讨混塔技术在高塔架领域的应用前景。会议围绕混塔结构设计优化、施工工艺提升、成本控制及全生命周期可靠性等关键议题展开，旨在推动混塔在低风速高切变地区的规模化应用，助力风电机组向更高轮毂高度发展，提升发电效率与项目收益率。

- 能源央企与行业专家共商混塔高质量发展路径
- 聚焦混塔结构设计、施工工艺与成本优化
- 推动混塔在高塔架、低风速地区的规模化应用

为风电项目高塔架选型提供混塔技术参考，有助于降低塔筒成本、提升低风速区域发电量，对高切变风区项目开发具有工程指导价值。

可信度 行业媒体 (75分)

14 这两家整机商预中标！华能3098.5MW风机订单

北极星风电-风电项目 | 资讯 | 国内 | 2026/9/21

华能集团公布3098.5MW风电机组采购预中标结果，两家整机商分获订单。项目规模超3GW，涉及多个风电基地，标志着华能新能源装机进一步扩张。预中标结果反映整机商在大兆瓦机组领域的竞争格局，对产业链上下游具有显著带动效应。

- 华能3098.5MW风机订单预中标，两家整机商分享
- 项目规模超3GW，涉及多个风电基地建设
- 预中标结果体现大兆瓦机组市场竞争态势

为风电整机商提供大额订单参考，反映行业集中度与竞争态势，对后续项目设备选型、供应链布局及风电基地建设具有工程指导价值。

可信度 行业媒体 (75分)

15 大订单！又一批100台10MW风机采购招标

北极星风电-招标 | 资讯 | 国内 | 2026/9/24

某风电项目启动100台10MW风电机组采购招标，单机容量达10MW，总装机规模约1000MW，属于大型陆上或海上风电项目。本次招标聚焦大兆瓦机组批量应用，反映风电行业向大型化、规模化方向加速发展。项目进展处于设备采购阶段，产业链上游整机商将迎来订单机遇，同时带动塔筒、叶片、齿轮箱等关键部件需求。

- 100台10MW风机集中采购，总装机约1000MW
- 10MW级大兆瓦机组批量招标，体现行业大型化趋势
- 项目处于设备采购阶段，将拉动整机及零部件产业链需求

为同类大基地风电项目提供大兆瓦机组选型与批量采购参考，验证10MW级机组在规模化项目中的工程可行性，对降低度电成本、提升施工效率具有示范意义。

可信度 行业媒体 (75分)

02 结构AI

共 6 条

16 AA 再升级：首个 AutoCAD / SolidWorks 完美闭环 AI 智能体

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/9/24

文章介绍作者利用 Astra/Fable 大模型长时间运行，构建并精修 AutoCAD / SolidWorks 技能包，实现二维/三维全自主工业制图闭环。AI 可自动调用 C# 编写 AutoCAD 插件，兼容 .NET Framework 与 .NET 8+ 等新旧环境，复杂兼容层由 aardio 自动处理，用户无需下载配置。作者指出大部分任务无需昂贵模型，DeepSeek 适合简单任务且成本低，但复杂 CAD 任务仍需 Astra 等模型，因其能立即加载技能包完成 AutoCAD 自动发现与连接，而 DeepSeek 倾向先搜索注册表、反复思考，导致上下文耗尽。文章强调不应盲目崇拜特定模型，应按任务难度和性价比选择工具。

- AI 智能体实现 AutoCAD / SolidWorks 二维/三维全自主工业制图闭环，并支持自动编写 C# AutoCAD 插件。
- 通过 aardio 自动处理 .NET Framework 与 .NET 8+ 等复杂兼容层，用户无需手动配置环境。
- DeepSeek 适合简单 CAD 任务且成本低，但复杂任务需 Astra 等模型，因其能快速加载技能包完成 AutoCAD 自动发现与连接。

为工程制图自动化提供了可落地的 AI 智能体方案，降低 AutoCAD 插件开发与跨版本兼容门槛，同时提示按任务复杂度选择模型，避免盲目使用高成本模型或让轻量模型承担超纲任务。

可信度 可靠 (70分)

17 SolidKits AI 自动出图工具，一句话教AI按规范出工程图

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/9/25

慧德敏学推出基于SOLIDWORKS二次开发经验的SolidKits AI自动出图工具，旨在解决机械工程师重复出图、规范依赖老师傅口口相传的痛点。该工具通过六步训练闭环——导入样本、样本标记、自然语言描述规则、规则生成与编译、一键发布入库、批量自动出图——让AI学习企业出图规范。用户无需编程，用中文描述规则即可生成可读可维护的JSON规则文件与高效执行的DLL原生插件，并支持冲突检查、审核提示与全流程追溯。工具可自动生成主视图、派生视图、轴测图、尺寸标注、注释及材料明细表，实现工程图自动化、规范化、批量化生成，将企业设计经验沉淀为可传承的数字资产。

- 六步训练闭环：导入样本、样本标记、自然语言描述规则、规则生成与编译、一键发布入库、批量自动出图，全程可视化操作。
- 规则双形态：自然语言编译为可读可改可版本管理的JSON规则文件，同时生成与SOLIDWORKS原生集成、执行高效的DLL插件。
- 零代码与全流程可追溯：工程师用日常语言定义规则，无需编程；编译审核、冲突检查、批量出图统计与日志回溯全程记录，质量可控可审计。

该工具将企业出图规范与老工程师经验转化为可复用、可维护、可批量执行的数字规则库，显著减少重复性工程图修改与标注工作，提升出图效率与一致性；其自然语言规则定义、JSON+DLL双形态及全流程追溯机制，为制造企业设计知识资产化、新人快速上手和设计质量审计提供了可落地的AI辅助设计参考方案。

可信度 可靠 (70分)

18 我让 AI 在 CATIA 里画图：一张阶梯轴图纸，和它翻的车

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/9/23

作者尝试让 AI 通过 CATIA V5 的 COM 自动化接口，从零件图纸自动建立参数化模型，全程不手动操作。过程中 AI 先后遭遇接口未注册、草图几何工厂无法调用、旋转轴选错、轮廓未封闭等失败，最终通过手动注册接口、录制宏提供本机正确写法、人工纠正旋转轴与封闭轮廓等判断，成功自动建出 Ø24×20 | Ø20×20 | Ø17×30、总长 70 的阶梯轴。后半程接入含 55 个建模工具的 CAD MCP 工具集，AI 从猜 API 写脚本转为直接调用建模能力，可一句话生成薄壁圆筒等模型。作者认为 AI 适合规则清晰的回转体、板件、孔槽件及重复建模，暂不适合自由曲面、复杂装配和缺尺寸场景。

- 通过 CATIA V5 COM 自动化接口驱动建模，需先手动注册接口，并用录制宏向 AI 提供本机真实可用的草图 API 写法。
- AI 自动建模的典型失败点包括旋转轴选择错误、轮廓未封闭，需依赖有经验的工程师给出判断才能修正。
- 接入 CAD MCP 工具集后，AI 从编写脚本转为直接调用 55 个建模工具，实现一句话生成薄壁圆筒等参数化模型。
- AI 适用甜区为规则清晰的回转体、板类、带孔槽机加工件及批量改参数、标准化出图，复杂曲面、模糊图纸和无法验证结果的场景需谨慎。

💡 该案例为 AI 辅助 CAD 自动化建模提供了真实可复现的工程参考：揭示了 COM 接口注册、草图 API 差异、旋转轴与封闭轮廓等关键实现细节，并验证了录制宏与 MCP 工具标准化两条降低 AI 试错成本的路径。对推动知识工程、建模规范显式化、自动化出图与审核流程具有实践价值，也提示工程师角色应从操作者转向规则与判断的提供者。

● 可信度 可靠 (70分)

19 Dlubal Calc —— 面向结构工程师的AI工作平台

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/9/23

Dlubal Software推出面向结构工程领域的AI智能计算与辅助应用Calc，旨在解决通用生成式AI因缺乏垂直专业数据而易产生幻觉的问题。Calc基于经过验证的Dlubal数据库提取事实依据，提供全球建筑规范设计验算指导、软件操作辅助、复杂数学与力学公式计算、PDF计算报告生成、自定义skill与知识库等功能。用户可通过对话获取结构工程建议，并让Calc直接操作RFEM、RSTAB、RSECTION，还可读取图片、DXF图纸自动建模。Calc采用订阅制定价，按AI操作消耗积分，并提供免费试用。

- 基于验证数据库的AI结构计算助手，降低幻觉风险，提供规范设计验算指导
- 支持直接操作RFEM、RSTAB、RSECTION，可读取图片和DXF图纸实现自动化建模
- 具备公式计算、PDF报告生成、自定义skill与知识库、多模态识别等辅助功能

💡 Calc将AI与结构工程专业数据库和软件操作深度结合，可提升设计效率与准确性，减少人工建模和审核工作量，为结构工程师提供可靠的AI辅助设计工具，推动工程自动化与智能化应用。

● 可信度 可靠 (70分)

20 一张图生成 3D 模型！这个开源 AI 3D 工作台太炫了

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/9/24

3DCellForge 是一个基于 React 与 Three.js 的开源图片转 3D 工作台，可在浏览器内完成模型生成、检查、对比与演示。它提供 Hyper3D、Tripo、Fal.ai、Hunyuan3D 本地、JS Depth 和 Local GLB 六种生成与导入模式，并支持 Auto 自动降级重试，无 Key 也能用自带演示模型跑通流程。生成后自动输出文件大小、三角面数、贴图数量与可用性评分，便于快速判断模型质量。Demo 模式可按模型类型自动运镜，适合录屏展示。项目采用 MIT 协议，GitHub 2.6k Star，适合科普、教学与产品 3D 展示等场景。

- 六种生成与导入模式，支持云端、本地及浏览器端兜底，Auto 模式自动降级重试
- 生成后自动输出质量评分卡片，包含文件大小、三角面数、贴图数量与演示可用性评分
- Demo 模式按模型类型自动运镜，支持模型库管理、对比、笔记与 GLB 导出

💡 该工具将图片转 3D 的生成、审核与演示整合到单一浏览器工作台，减少工具切换成本；其质量评分机制可作为自动化审核的轻量参考，Auto 降级策略与本地缓存设计对工程化 AI 辅助设计流程有借鉴意义，适合科普内容、教学课件和产品 3D 展示等快速原型场景。

● 可信度 可靠 (70分)

对话即建模：一场关于结构设计工作方式的静默变革

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/9/24

本文记录了一次基于WorkBuddy智能体与EasyBIM软件协同的三层框架结构AI辅助建模实测。设计师以自然语言下达设计条件，AI在约11分钟内完成柱、梁、板等279个构件的布置与自检，并支持楼层归属修正、次梁体系调整、楼梯构造深化及轴线屋面详设等迭代修改。AI以规范条文为底层数据，实现合规性判断前置，人的角色转向决策与审核。实测也暴露了工具接口报错等边界，AI如实汇报遗留项。文章提出结构设计师应升级作业语言、守住审查关口、深耕判断资产，成为驾驭AI的“总工程师”。

- 自然语言驱动自动化建模：AI智能体拆解设计意图，调用EasyBIM完成三层框架结构构件布置与自检，约11分钟生成279个构件。
- 过程透明的迭代修改：支持楼层归属修正、次梁方向调整、楼梯规范深化及轴线屋面详设，AI逐项验证并汇报结果。
- 规范驱动的合规性前置：踏步尺寸、净高验算等以规范条文为依据执行，人的角色从操作者转向决策者与审核者。
- 人机协作边界与求实态度：批量修改接口报错等遗留项被如实记录，体现工程行业引入AI应有的严谨。

该实测展示了AI辅助结构建模在效率与规范性上的潜力，为设计院引入对话式建模、自动化审核与迭代修改提供了可参考的工程案例。其核心价值在于将重复性建模劳动交给AI，使工程师聚焦方案判断与合规审查，推动设计流程从“操作驱动”向“意图驱动”转变，对提升结构设计质量与效率具有示范意义。

可信度 可靠 (70分)

03 金属材料

共 11 条

22 模锻过程的数值模拟：有限元建模方法、材料模型与工艺参数综述

Applied Sciences | 论文 | 海外 | 2026/7/11

模锻是制造高强度、高精度、力学性能优良构件的常用方法。由于模锻涉及大塑性变形、高温、摩擦与传热等复杂热力耦合场问题，实验研究难度大、成本高，数值模拟已成为模锻工艺研究与优化设计的主要手段。本文对2016至2026年间模锻过程数值模拟文献进行结构化综述，检索Scopus与Web of Science数据库，经筛选与全文评估后纳入24篇期刊论文，从有限元建模策略、本构与材料模型、摩擦与热边界条件及工艺参数等方面进行分析。典型结果包括应力、应变、温度、锻造载荷与金属流动。研究表明，当前研究已从简单金属流动预测发展到复杂热力耦合模型乃至优化模型，多采用实验推导的本构方程及更复杂的摩擦与传热模型，并越来越多地应用田口法、实验设计、机器学习与人工智能等优化方法，数字孪生与实时过程控制受到关注。但实验验证、热接触建模及在单次模拟中同时预测应力、应变、温度与微观组织仍是关键挑战。

- 综述2016—2026年24篇模锻数值模拟文献，系统梳理有限元建模策略、本构与材料模型、摩擦与热边界条件及工艺参数。
- 研究已从简单金属流动预测演进为复杂热力耦合模型和优化模型，田口法、实验设计、机器学习与人工智能应用日益普遍。
- 实验验证、热接触建模以及应力—应变—温度—微观组织一体化模拟仍是当前面临的主要挑战。

对风电用钢等大型关键锻件的铸造锻造工艺开发具有直接参考价值：可指导建立热力耦合有限元模型、选择本构与摩擦/传热边界条件、优化锻造温度与变形参数，并借助田口法、实验设计或机器学习实现工艺优化与数字孪生、实时过程控制，从而提升材料性能与热处理质量、降低试制成本。

可信度 学术期刊 (85分)

23 风电/石油/重工专用34CrNiMo6圆钢、锻件、齿轮棒材介绍

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/9/24

34CrNiMo6（德标1.6582）合金调质钢凭借超高强韧性、极佳淬透性和耐疲劳抗低温性能，成为风电、石油、重工等高端重载核心部件的优选材料。其调质后抗拉强度达1200-1400N/mm²，屈服强度≥1000N/mm²，可整体均匀硬化大截面工件，支持调质、渗碳、氮化、感应淬火等热处理工艺。相比42CrMo和普通锰钼钢，厚截面性能更稳定，低温韧性和抗疲劳性更强。广泛应用于风电主轴、石油钻铤、重载齿轮、汽车曲轴及航空军工部件。供应圆钢、锻件、齿轮坯料，支持定制热处理和精加工。

- 34CrNiMo6调质后抗拉强度1200-1400N/mm²，屈服强度≥1000N/mm²，兼具高强度与抗冲击韧性
- 淬透性优异，可实现大直径、大厚度工件整体均匀硬化，适合大型锻件、粗轴和厚齿轮
- 支持调质、渗碳、氮化、感应淬火等多种热处理工艺，适配风电主轴、石油钻铤、重载齿轮等场景

为风电、石油、重工领域大截面重载部件选材提供依据，34CrNiMo6在厚截面性能均匀性、低温韧性和抗疲劳性上优于42CrMo等常规钢材，可降低开裂变形风险，延长设备寿命，适合高安全长寿命核心部件。

可信度 可靠 (70分)

24 数据驱动与混合建模在金属疲劳中的应用：经典方法、机器学习与物理信息神经网络综述

Metals | 论文 | 海外 | 2026/4/28

金属疲劳寿命预测已从经典经验方法发展为先进的数据驱动计算模型。传统方法面临数据分散大、变幅加载复杂及试验成本高等问题，在增材制造部件中尤为突出，因其随机孔隙率和工艺参数敏感性。本文综述将经典疲劳力学与现代数据驱动方法相结合，评估了金属合金、焊接组件及增材制造材料的疲劳寿命预测。文章回顾了经典预测工具、机器学习算法、深度学习架构及物理信息神经网络（PINNs）。机器学习模型能捕捉非线性退化模式，但存在可解释性差（黑箱行为）和小数据集外推能力不足的局限。将物理定律嵌入PINNs可缓解这些限制，增强物理一致性、减少训练数据需求并提升外推能力。在增材制造金属中，缺陷位置常比缺陷尺寸或形态更关键。为应对数据稀缺，文章强调了生成对抗网络和迁移学习的应用。集成模型结合实时结构健康监测数据，可实现精确动态数字孪生和预防性疲劳预后。

- 经典疲劳方法在增材制造材料中受数据分散和工艺敏感性限制，机器学习可捕捉非线性退化但缺乏可解释性。
- 物理信息神经网络通过嵌入物理定律提升外推能力并减少数据需求，适用于风电钢等关键材料。
- 缺陷位置对增材制造金属疲劳失效的预测比缺陷尺寸或形态更重要，生成对抗网络和迁移学习可缓解数据稀缺。

为风电用钢及铸造锻造材料的疲劳寿命预测提供混合建模框架，指导热处理工艺优化与缺陷控制，推动数字孪生和实时健康监测在工程结构中的应用。

可信度 学术期刊 (85分)

25 中国风电产业全景

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/9/23

中国风电产业已建成全球最大、体系最完整的产业链，截至2025年底累计并网装机6.4亿千瓦，新增1.2亿千瓦。产业链上游原材料与核心零部件占整机成本70%~80%，是价值与技术核心。在材料方面，齿轮箱、主轴、法兰等传动部件依赖高强度风电用钢与球墨铸铁，国内企业已实现大兆瓦齿轮箱量产，但高端轴承钢、大厚度海洋工程用钢仍部分进口。热处理工艺直接影响主轴、轴承、齿轮的疲劳寿命与可靠性，是国产化攻坚的关键环节。整体产业正从规模扩张向质量提升转型，材料与工艺自主可控成为核心方向。

- 齿轮箱、主轴、法兰等传动部件大量采用高强度合金钢与球墨铸铁，南高齿、德力佳等已实现16MW级齿轮箱量产，但高端轴承钢仍依赖进口。
- 风电用钢涵盖塔筒、主轴、法兰、铸件，普通风电用钢完全自主，高端轴承钢和大厚度海洋工程用钢是国产替代重点。
- 热处理工艺决定主轴、轴承、齿轮的疲劳寿命与可靠性，是提升大兆瓦机组国产化率的关键技术环节。

为风电装备材料选型、热处理工艺优化及关键零部件国产化提供产业参考，尤其对齿轮锻造材料、球墨铸铁、风电用钢性能与热处理工艺的工程应用具有指导价值。

可信度 可靠 (70分)

26 高性能复合齿轮：材料、工艺与性能的系统综述

Journal of Composites Science | 论文 | 海外 | 2026/4/3

复合齿轮因其低密度、耐热性和机械强度等多功能物理特性，已成为多个工程领域中的变革性机械部件。传统金属齿轮虽成熟可靠，但在某些应用中效率受限。碳纤维、玻璃纤维或聚合物纤维增强的复合齿轮具有更高的比强度、优异的耐腐蚀和耐磨性以及更好的减振特性。研究表明，混杂和纤维增强复合齿轮相比钢齿轮可实现20%–50%的减重，同时保持相当的刚度和承载能力。聚合物及增强复合齿轮系统因摩擦学行为和散热改善，工作温度可降低达40%。在金属基复合材料体系中，抗压强度提升可达约60%。此外，复合结构还提供更优的疲劳寿命、更低的传动误差和增强的振动阻尼。本文通过Scopus和Google Scholar的结构化文献调查，系统汇编了制造方法、材料性能特征及应用，最终聚焦于复合齿轮应用，并指出了高性能复合齿轮系统发展的关键机遇、当前挑战和未来方向。

- 复合齿轮相比钢齿轮可实现20%–50%的减重，同时保持相当的刚度和承载能力，适用于风电等对轻量化和传动效率要求高的领域。
- 聚合物及增强复合齿轮因摩擦学行为和散热改善，工作温度可降低达40%；金属基复合材料体系抗压强度提升可达约60%。
- 复合齿轮在疲劳寿命、传动误差和振动阻尼方面具有优势，但制造工艺、材料集成和长期可靠性仍是当前挑战。

对风电用钢及铸造锻造材料领域而言，该综述提供了复合齿轮替代传统金属齿轮的量化性能对比，可为轻量化传动系统设计、材料选型与热处理工艺优化提供参考。其关于金属基复合材料强度提升和热管理改善的数据，有助于评估复合方案在风电齿轮箱中的可行性，并指导未来高性能齿轮材料的研发方向。

可信度 学术期刊 (85分)

27 球墨铸铁石墨漂浮

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/9/25

石墨漂浮是厚大截面球墨铸铁的典型凝固缺陷，表现为铸件上表面、砂芯下方及热节处断口出现成片石墨黑斑，金相下石墨球畸变、聚集并伴生镁的硫化物与氧化物夹杂，显著降低强度、塑性和韧性。其本质是高碳当量铁液在凝固前期析出球状石墨，因石墨密度远低于铁液而在浮力驱动下上浮聚集，壁厚越大、冷却越慢，发生概率越高。该缺陷具有位置选择性，单铸试棒易漏检，需借助断口检验、金相分析和附铸试棒或本体取样进行鉴别，对厚大球铁件质量控制具有重要工程意义。

- 缺陷特征：石墨漂浮发生于铸件顶面、砂芯下方和热节厚大区，断口呈云雾状黑斑，金相可见石墨球畸变、聚集及镁的硫化物、氧化物夹杂。
- 形成机理：高碳当量铁液在液相区直接析出球状石墨，石墨密度约2.2 g/cm³远低于铁液约7.0 g/cm³，在浮力作用下上浮聚集，壁厚越大、冷却越慢越易发生。
- 检验与鉴别：断口快速筛查、金相确诊、附铸或本体取样性能测试，超声可辅助探测但无法区分夹渣；需与球化不良、夹渣、石墨疏松区分，单铸试棒易漏检。

为厚大球墨铸铁件（如风电、重型装备铸件）的质量控制提供关键参考：壁厚大于30 mm风险显著上升，50 mm以上属高风险区，应优先采用附铸试棒或本体取样，避免“试棒合格、铸件本体不合格”的风险；通过控制碳当量、优化冷却条件和浇注工艺可有效抑制石墨漂浮。

可信度 可靠 (70分)

28 数字冶金工程：进展、应用与展望的科学计量学综述

Digital engineering. 论文 海外 2026/8/1

加速工业化推高了金属材料需求，但冶金过程的多相反应、原料波动与流程耦合易导致成分偏析、组织不均与能量不稳定，使质量稳定、能效与可持续供给成为核心目标。本文系统考察数字工程及其在冶金工程演进中的作用，通过分析其与冶金流程的融合表明：单一数字化难以满足设备、工艺与系统间日益增长的协同需求。为此，本文对数字冶金工程研究领域进行综述，涵盖三部分：关键使能技术（数据采集、过程建模与仿真、智能控制、信息物理融合、系统级协同）；不同冶金子领域的差异化数字化重点；冶金工艺、物流与管理系统的系统集成。尽管潜力巨大，数字化转型仍面临挑战。为充分发挥数字工程作用，研究倡导发展强耦合高温过程的机理-数据混合模型、能量与物质流统一优化，以及将智能控制器嵌入核心冶金操作。

- 数字冶金工程的关键使能技术包括数据采集、过程建模与仿真、智能控制、信息物理融合及系统级协同，单一数字化不足以支撑设备-工艺-系统协同。
- 不同冶金子领域（如风电用钢、铸造锻造材料）的数字化重点存在差异，需结合材料性能与热处理等具体工艺特征制定差异化路径。
- 未来方向是发展强耦合高温过程的机理-数据混合模型、能量与物质流统一优化，并将智能控制器嵌入核心冶金操作以提升质量稳定性与能效。

该综述为风电用钢、铸造锻造材料及热处理领域的数字化转型提供路线图：通过机理-数据混合建模与智能控制嵌入，可优化高温强耦合过程，改善材料组织均匀性与性能一致性；能量与物质流统一优化有助于降低能耗、稳定供给，对冶金企业推进智能制造与可持续生产具有直接工程参考价值。

可信度 学术期刊 (85分)

29 低成本齿轮钢助力大兆瓦风电齿轮箱降本减重

微信公众号 资讯 国内 2026/9/27

随着风电兆瓦数增大，齿轮箱重量攀升，吊装、维修及运转中的弹性形变控制难度加大，对高疲劳、低成本材料的需求日益迫切。然而中国在材料开发上仍处于仿制阶段，缺乏0-1的原创突破。文章介绍了国外相关材料及优化方法，重点聚焦齿轮锻造材料、球磨铸铁材料、风电用钢性能及热处理工艺。作者通过增加约10%的材料成本，将传统18CrNiMo7-6钢的抗拉强度提升至约1800MPa，并大幅提高弯曲疲劳强度，为风电齿轮箱降本减重提供了可行路径。

- 大兆瓦风电齿轮箱对高疲劳、低成本材料需求迫切，国内材料开发仍以仿制为主。
- 通过增加约10%材料成本，将18CrNiMo7-6抗拉强度提升至约1800MPa，弯曲疲劳强度大幅提升。
- 聚焦齿轮锻造材料、球磨铸铁材料、风电用钢性能及热处理工艺优化方向。

为风电齿轮箱材料选型与热处理工艺优化提供参考，通过小幅成本增加实现高强度与高疲劳性能，有助于推动大兆瓦机组降本减重。

可信度 可靠 (70分)

30 怎么区分轴流风机的材质

微信公众号 资讯 国内 2026/9/24

文章系统介绍了轴流风机常见材质的分类、性能特点及适用场景。金属材质以铸铝合金和不锈钢为主，前者轻质高强、耐腐蚀，后者耐腐蚀和耐高温性能突出，多用于工业冷却、排气和通风设备。塑料材质包括聚丙烯和玻璃纤维增强塑料，具有轻量化、低噪音和防腐蚀优势，适用于通风、冷却及潮湿腐蚀环境。纤维增强复合材料由树脂基体和增强纤维组成，重量轻、强度高、抗腐蚀、疲劳寿命长，适用于航空航天、汽车、冶金等对强度和轻量化要求高的领域。此外还提及陶瓷和聚四氟乙烯等特殊材质，用于高耐磨、高温或腐蚀性介质处理。文章强调材质选择需依据具体工况，以提升风机效率和寿命。

- 金属材质（铸铝合金、不锈钢）适用于工业冷却、排气和通风，兼顾轻质高强与耐腐蚀耐高温
- 塑料材质（聚丙烯、玻璃纤维增强塑料）以轻量化、低噪音和防腐蚀见长，适合潮湿腐蚀环境
- 纤维增强复合材料及陶瓷、聚四氟乙烯等特殊材质，满足航空航天、汽车、冶金等高强度、轻量化或耐腐蚀需求

为轴流风机选材提供依据，帮助工程师根据工况匹配材质，提升设备效率与寿命。

可信度 可靠 (70分)

31 **碳纤维、风电航空、“黑色黄金”**

微信公众号 资讯 国内 2026/9/25

碳纤维因轻质高强、耐腐蚀、抗疲劳，广泛应用于风电、航空航天、氢能装备和轨道交通。风电是最大下游市场，碳纤维主梁可减重并提升叶片刚度，支撑海上大兆瓦风机。航空航天和储氢瓶是长期增量赛道，但高端小丝束碳纤维仍依赖进口。国内企业在大丝束工业级碳纤维已实现规模化量产，高端航空级产品仍处验证阶段。行业面临良品率、成本控制和下游验证周期长等挑战。

- 碳纤维密度仅为钢的四分之一，强度是钢的十倍以上，但需与树脂复合使用
- 风电占全球碳纤维需求近一半，海上风电拉动大丝束碳纤维需求
- 国内工业级碳纤维已突围，高端航空级小丝束仍依赖进口，国产替代缓慢

本文未涉及齿轮锻造材料、球磨铸铁材料、风电用钢性能或材料热处理工艺，聚焦碳纤维复合材料在风电、航空、氢能等领域的应用与产业格局，对高端装备轻量化材料选型有参考价值。

可信度 可靠 (70分)

32 **风机选型踩坑根源：材质选错，设备寿命直接减半｜风机材质对照表收好**

微信公众号 资讯 国内 2026/9/25

文章指出风机早期失效多源于材质选型错误，而非制造质量。系统梳理了风机常用材质四大类：钢铁系（碳钢Q235/Q345、铸铁/铸钢、不锈钢304/316L、耐热钢310S）适用于通用、重载、防腐及高温工况；有色金属/特种合金（铝合金、钛合金、哈氏合金）用于防爆和强腐蚀场景；非金属（玻璃钢FRP、工程塑料PP/PVC）用于防腐；表面处理与内衬（喷漆镀锌、衬胶衬氟、陶瓷衬里）作为低成本性能提升方案。选型核心为按介质腐蚀性、温度、磨损和防爆要求匹配材质，叶轮与壳体可分别选配，兼顾寿命与预算。

- 碳钢Q235/Q345为常规工况首选，耐热钢310S适配高温烟气与窑炉；铸铁/铸钢用于大流量重载高磨损矿用工况
- 不锈钢304/316L、钛合金、哈氏合金及FRP、PP/PVC按腐蚀等级递进选型，铝合金用于易燃易爆防爆场合
- 表面处理与内衬（镀锌、衬胶衬氟、陶瓷衬里）可低成本提升碳钢件防腐耐磨性能，叶轮与壳体可分别选材

为风电及工业风机选型提供材质-工况对照依据，指导工程与采购按介质温度、粉尘、腐蚀性和防爆要求匹配壳体与叶轮材质，避免因材质错配导致锈蚀、磨损、腐蚀早期报废，同时通过表面处理与内衬方案在控制成本前提下延长设备寿命，对铸造锻造件选材和热处理工艺需求具有参考价值。

可信度 可靠 (70分)

04 风机噪声

共 6 条

33 鳍片集成对螺旋桨气动声学与气动特性的影响：实验评估

International Journal of Aeroacoustics | 论文 | 海外 | 2026/6/24

本研究通过实验研究了在低雷诺数工况下，将鳍片集成到T-MOTOR 18*6.1碳纤维螺旋桨上对其气动声学与气动特性的影响。在静态条件下，测量了2000至6000 RPM转速范围内及不同声辐射极角下的远场噪声与推力。气动结果表明，鳍片集成导致整个工作范围内平均推力性能下降约8%，主要归因于型面阻力的增加。从气动声学角度看，鳍片性能强烈依赖于螺旋桨转速和噪声传播角度。值得注意的是，在2000 RPM时，鳍片在所有极角下均实现了高频宽带噪声的降低。其最佳气动声学性能出现在较低转速（2000 RPM）和吸力面极角下，尤其在30°时，低频宽带噪声平均降低约6 dB，高频降低约3.5 dB。尽管在该转速下第一叶片通过频率处出现了约1.5 dB的离散噪声增加，但研究表明鳍片对流动模式和压力脉动产生了影响，这从声学和推力结果中可以推断。然而，要进一步扩大鳍片在不同工况下的有益影响，仍需对其设计和选择进行优...

- 鳍片集成导致螺旋桨平均推力下降8%，主要由于型面阻力增加。
- 鳍片降噪效果与转速和噪声传播角度密切相关，在2000 RPM和吸力面30°极角下效果最佳，低频宽带噪声降低约6 dB，高频降低约3.5 dB。
- 在2000 RPM时第一叶片通过频率处出现约1.5 dB的离散噪声增加，表明鳍片改变了流动模式和压力脉动。

本研究为低雷诺数螺旋桨的降噪设计提供了实验依据，表明鳍片在特定工况下可有效降低宽带噪声，但需权衡推力损失。工程上可参考其角度与转速依赖性，优化鳍片几何与布局，以在目标工况下实现降噪与气动性能的平衡，适用于无人机、小型飞行器等低噪声推进系统。

可信度 学术期刊 (85分)

34 离心风机效率不低，为什么还是“尖叫”？从叶频、涡流到FW-H声学的完整气动噪声分析

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/9/26

文章系统讲解离心风机气动噪声的工程分析方法。首先通过频谱与阶次分析区分结构噪声与气动噪声，指出叶片通过频率及其倍频尖峰通常源于叶轮与蜗舌的周期性相互作用。稳态MRF无法保留非定常压力脉动，需采用URANS、DES或LES等瞬态方法，并用滑网格捕捉叶片扫过蜗舌的压力变化。蜗舌间隙、叶片出口角、叶片数和叶轮偏心是关键噪声源参数。网格与时间步决定可解析频率上限，频率分辨率取决于采样总时长。FW-H方法将CFD非定常压力与速度积分到远场声辐射，其精度依赖基础流场质量。最后给出声源贡献定位、结构NVH耦合及风量、压升、效率与声压频谱的验证建议。

- 叶片通过频率及其倍频尖峰是叶轮与蜗舌周期性压力激励的典型特征，需用瞬态CFD而非稳态MRF捕捉。
- 蜗舌间隙、叶片出口角、叶片数和叶轮偏心是气动噪声主要设计参数，需在降噪与效率间权衡。
- FW-H声学后处理依赖高质量非定常流场，网格、时间步和采样时长决定可解析频率与频谱分辨率。

为离心风机气动噪声诊断与降噪设计提供完整工程路径：从频谱识别声源类型，到瞬态CFD与FW-H远场声辐射计算，再到蜗舌几何、叶轮参数优化及结构NVH耦合验证，可指导STAR-CCM+、Fluent、Simcenter等平台的实际分析流程，避免将稳态结果误作声学输入。

可信度 可靠 (70分)

35 前飞螺旋桨吞入小尺度与大尺度湍流尾流的气动声学

Journal of Fluid Mechanics | 论文 | 海外 | 2026/7/13

本文采用高保真数值模拟，研究前飞螺旋桨吞入圆柱湍流尾流的气动噪声特性。通过两种不同直径圆柱生成小尺度湍流（SST）和大尺度湍流（LST）尾流，使用格子玻尔兹曼-超大涡模拟求解器PowerFLOW结合Ffowcs Williams-Hawkings方程，复现了前期实验构型。气动结果表明，SST吞入保持连贯的叶尖涡轨迹，并将脉动限制在叶片局部区域；而LST吞入在宽方位角上破坏叶尖涡轨迹，使轴向速度均方根在整个桨盘上扩散。噪声方面，SST产生一系列离散的边频带（mBPF±nf0），LST则主要导致宽带噪声增加，并在叶片通过频率谐波附近出现明显的“干草堆”现象。叶片级相关性与调制强度分析证实，SST引起紧凑的幅值调制，而LST的大湍流尺度通过干草堆和宽带隆起重新分配湍流能量，将入流尺度与相干性同噪声特性及生成机制联系起来。半球面总声压级变化图进一步确认了噪声级沿轴向的上升趋势。

- 小尺度湍流吞入保持叶尖涡相干性，产生离散边频带噪声；大尺度湍流破坏涡轨迹，导致宽带噪声和干草堆现象。
- 叶片级相关性与调制分析揭示了入流湍流尺度与相干性对噪声生成机制的控制作用。
- 高保真LBM-VLES与FW-H耦合方法可有效预测前飞螺旋桨吞入湍流尾流的声学特性。

💡 该研究为螺旋桨叶片降噪与气动噪声控制提供了重要参考：通过调控入流湍流尺度（如避免大尺度尾流吞入）可抑制宽带噪声和干草堆现象；小尺度湍流下离散边频带特征可用于噪声源识别与主动控制策略设计。研究结果对降噪材料布局、测试方案优化及前飞工况噪声适航符合性验证具有工程指导价值。

● 可信度 学术期刊 (85分)

36 齿轮箱减振降噪｜噪声源定位技术+全维度降噪方案解析

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/9/22

本文针对风电、船舶、工程机械等装备中齿轮箱噪声振动问题，提出基于声阵列成像与激光测振的噪声源精准定位方法，并构建“噪声源优化—振动传递路径阻断—空气噪声末端抑制”三层降噪技术体系。声阵列成像可毫秒级捕捉宽频瞬态噪声源，激光测振实现微米级非接触模态与振动测量。降噪方案包括齿轮修形降低原始激励、弹性隔振与阻尼减振阻断传递路径、复合隔声包覆与通风口消声器控制空气噪声。文章强调系统性降噪流程，为工业齿轮箱NVH问题提供工程落地解决方案。

- 声阵列成像与激光多普勒测振结合，实现齿轮箱噪声源精准定位与噪声-振动耦合诊断。
- 三层降噪架构：齿轮修形优化源头激励、隔振与阻尼阻断传递路径、隔声消声抑制空气噪声。
- 强调源头治理优先，避免仅依赖末端隔声包覆，通风口消声器需兼顾散热与降噪。

💡 为风电、船舶、工程机械齿轮箱NVH治理提供可落地的全链路技术参考，涵盖噪声源诊断、传递路径分析与多维度降噪设计，有助于提升产品可靠性与出海合规性。

● 可信度 可靠 (70分)

37 评估海上风力涡轮机气动噪声的水下影响

Wind Energy | 论文 | 海外 | 2026/6/10

随着海上风能需求增长，风力涡轮机尺寸显著增大，大型风电场常包含100-150台涡轮机，但水下噪声排放的环境影响尚未得到充分关注。本文首次量化了三台大型海上风力涡轮机（5、10和22 MW）及由其组成的风电场的水下气动噪声足迹。研究提出了一种新方法，将已验证的风力涡轮机噪声生成模型（叶素动量理论和Amiet理论）与不同介质中的平面波传播理论相结合，使涡轮机设计者能够预测水下噪声排放。结果表明，三台涡轮机产生的水下噪声水平在0.1-1 kHz范围内超过了低频听力组海洋生物的听觉阈值；当扩展到风电场规模时，预测噪声水平在高达10 kHz的频率下可能被更多听力组检测到。研究提示海上风电场的气动噪声可能影响水下声景，对海洋生物产生潜在影响，强调在海上风能开发环境评估中考虑气动噪声的重要性。

- 首次量化了5、10和22 MW大型海上风力涡轮机及风电场的水下气动噪声足迹，填补了该领域研究空白。
- 提出了一种集成叶素动量理论、Amiet噪声生成模型与平面波传播理论的新方法，可预测不同介质中的水下噪声排放。
- 结果表明，单台涡轮机水下噪声在0.1-1 kHz超过低频听力组阈值，风电场规模下噪声在10 kHz以内可被更多海洋生物检测到。
- 研究强调气动噪声应纳入海上风能开发的环境评估，对叶片降噪设计和噪声控制策略具有指导意义。

💡 该研究为海上风力涡轮机叶片降噪设计和气动噪声控制提供了关键工程参考。通过建立从噪声源到水下传播的完整预测方法，设计者可在早期阶段评估不同叶片设计方案的水下噪声影响，优化降噪材料与结构。研究结果有助于制定风电场布局和运行策略以减少对海洋生态的影响，推动环境友好型海上风电发展，同时为噪声测试标准和环境评估规范提供科学依据。

● 可信度 学术期刊 (85分)

38 助力风电行业创新 | HBK风电行业噪声振动与结构强度测试方案

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/9/22

随着风能成为全球能源转型的关键，风机叶片长度已超过100米，对噪声振动与结构强度测试提出更高要求。HBK公司提供覆盖风机全生命周期的创新测试方案，包括疲劳强度与型式认证测试、基于LAN-XI硬件和Tescia软件的数据采集与分析、风机状态实时监测、结构健康监测以及叶片气动弹性与结构控制优化。HBK还参与低噪声叶片设计和验证的测量技术开发，确保产品满足IEC 61400国际标准，助力风电行业实现更高效、更可靠、更低噪声的运行。

- 提供覆盖设计到运行全生命周期的噪声振动与结构强度测试方案，包括疲劳强度测试和型式认证测试。
- 采用LAN-XI硬件和Tescia软件进行精确数据采集与分析，并利用电学和光纤传感技术实现结构健康监测。
- 参与低噪声叶片设计和验证的测量技术开发，提供全球先进的声学知识和经验，满足IEC 61400标准。

💡 为风电行业叶片降噪设计、气动噪声控制、降噪材料与结构优化以及噪声测试方法提供工程参考，有助于提升风机运行可靠性、延长寿命并降低维护成本。

● 可信度 可靠 (70分)

05 风电试验

共 9 条

39 基于Vold–Kalman滤波的非线性振动声调制裂纹定量评估方法

Structural Health Monitoring | 论文 | 海外 | 2026/8/25

金属结构中疲劳微裂纹的定量评估仍具挑战性。本文提出一种Vold–Kalman滤波引导的非线性振动声调制（VAM）技术，用于微裂纹损伤的定量评价。研究引入新的非线性声学参数γ作为损伤指标，在降低对复杂边带分析依赖的同时，将滤波权重因子对滤波性能的影响纳入考量，并通过含微裂纹试件确定最优权重因子。采用低频泵浦与高频探测超声激励的VAM框架，对不同宽度和深度的微裂纹试件进行定量评估。数值与试验结果均表明，所提参数γ随微裂纹宽度增大而减小、随微裂纹深度增大而增大，与基于快速傅里叶变换的指标β和基于希尔伯特变换的指标α形成鲜明对比。γ能有效消除频率调制干扰，在微裂纹定量评估中具有更高的可靠性和灵敏度，为结构完整性定量评估提供了更准确、稳健的工具。

- 提出Vold–Kalman滤波引导的非线性振动声调制技术，并引入新的非线性声学损伤指标γ用于微裂纹定量评估。
- 通过含微裂纹试件确定最优滤波权重因子，采用低频泵浦与高频探测的VAM激励方式开展数值与试验研究。
- 参数γ随微裂纹宽度增大而减小、随深度增大而增大，相比FFT指标β和Hilbert指标α能有效消除频率调制干扰，可靠性和灵敏度更高。

💡 该研究为金属结构疲劳微裂纹的无损检测与定量评估提供了新方法，可应用于材料试验、疲劳试验和裂纹检测环节。所提γ指标对裂纹宽度和深度具有明确单调响应，有助于提升结构完整性评估的准确性和鲁棒性，并为相关试验标准中非线性声学检测参数的选择与权重优化提供参考。

● 可信度 学术期刊 (85分)

40 金属冲击试验的关键：V、U型缺口试样原理、使用场景、核心差异汇总

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/9/23

本文系统对比了金属冲击试验中夏比V型与U型缺口试样的原理、适用场景及核心差异。V型缺口根部为45°尖角、曲率半径0.25mm，应力集中强，对脆性敏感，适用于韧脆转变特性检测、低温冲击及结构钢、压力容器钢验收；U型缺口底部为圆弧、半径1mm，应力集中弱，冲击功较高，多用于塑性较好的有色金属和铸钢。文章特别澄清U型缺口试样与大圆弧形标准冲击试块的本质区别：前者用于材料检测，后者为计量校准标样，不可混用。V型与U型试验结果不可换算或替代，标准规定用哪种就必须加工对应缺口。

- V型缺口应力集中强、对脆性敏感，适用于韧脆转变及低温冲击检测；U型缺口应力集中弱、冲击功较高，多用于塑性材料。
- U型缺口试样与大圆弧形标准冲击试块用途、缺口形式、加工采购方式均不同，前者检测材料，后者校准仪器，不可互相替代。
- V型与U型缺口试验结果不可换算或直接替代，必须按标准规定加工对应缺口试样；韧脆转变试验常以5支一组取平均，常规验收为3支一组。

💡 为材料检测人员正确选择冲击试样缺口类型、识别常见混淆、规范试验操作提供依据，避免因缺口选错或试样混用导致数据无效，对产品验收、低温韧性评价及试验机校准具有直接指导价值。

● 可信度 可靠 (70分)

41 非线性声学在结构健康监测应用中的若干问题研究

e-Journal of Nondestructive Testing | 论文 | 海外 | 2026/7/17

本文探讨了非线性声学方法在结构材料损伤检测与定位中的应用。这类方法基于与经典超声技术完全不同的物理现象：经典导波技术依赖反射、衰减和衍射，而非线性声学则关注损伤动力学相关现象，如疲劳裂纹表面的相对运动、温度场波动以及外部激励下裂纹的开合效应。研究的关键在于选择合适的激励方式和幅值，以激活特定机制并在响应信号频谱中观察到非线性效应。论文介绍了该方法的理论基础，并给出了基于接触损伤非线性效应进行材料表征的实验与分析案例，重点展示了振动声调制技术和卢森堡-戈尔基效应两种方法。研究涵盖金属结构和复杂复合材料结构，采用激光非接触式信号采集，实现了全局损伤检测和损伤定位。同时讨论了数据解释以及损伤相关非线性来源与类型识别方面的挑战。

- 非线性声学方法对早期损伤具有高灵敏度，其物理机制与经典超声技术（反射、衰减、衍射）完全不同，主要依赖疲劳裂纹开合、表面相对运动等损伤动力学现象。
- 重点介绍了振动声调制和卢森堡-戈尔基效应两种非线性声学技术，通过选择合适激励方式和幅值激活非线性机制，在响应信号频谱中识别损伤特征。
- 研究覆盖金属和复杂复合材料结构，采用激光非接触式信号采集，实现了全局损伤检测与损伤定位，并探讨了非线性来源识别和数据解释的挑战。

💡 该研究为材料试验与疲劳试验中的早期裂纹检测提供了新的无损检测思路，尤其适用于复杂复合材料结构的损伤定位。非线性声学方法的高灵敏度可弥补传统超声技术对闭合裂纹和早期损伤不敏感的不足，结合激光非接触采集技术，有望在结构健康监测和试验标准制定中形成新的损伤评定方法，对航空航天、土木工程等领域的疲劳试验与在役检测具有重要参考价值。

● 可信度 学术期刊 (85分)

42 风电产品为什么离不开无损检测

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/9/23

风电设备长期承受数百万次疲劳载荷，结构失效多源于内部缺陷，如焊缝未熔合、铸锻件缩孔、复合材料分层等。无损检测将质量结论从抽样可信提升为逐件可证，是阻挡不可逆失效的关键物理手段，并直接影响产品实际寿命和设计假定的成立。文章针对塔筒、高强螺栓、叶片、铸锻件及齿轮箱等部件，梳理了超声、相控阵、TOFD、磁粉、红外热成像、振动监测等检测方法的应用场景，强调无损检测让产品内部真实状态可知，从而提升质量可靠性、寿命判断准确性和风险处置主动性。

- 内部缺陷是风电结构疲劳失效的主要裂纹源，无损检测实现逐件验证而非抽样论证
- 针对塔筒焊缝、高强螺栓轴力、叶片脱粘分层、铸锻件内部缺陷等，需采用超声、相控阵、TOFD、磁粉、红外热成像等组合检测手段
- 无损检测将设计假定与实物状态闭环，是控制全生命周期成本和避免不可逆失效的关键环节

💡 为风电产品制造与在役检测提供方法选型参考，强调以无损检测数据支撑质量判定、寿命评估和风险预警，推动检测标准与设备在风电领域的工程化应用。

● 可信度 可靠 (70分)

43 河海|重大：海上风机塔架预应力钢管混凝土柱轴拉性能——试验、数值与承载力预测

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/9/24

针对海上风机格构式塔架中钢管混凝土角柱抗拉性能不足的问题，该研究将预应力技术引入钢管混凝土柱，设计5根试件开展轴拉试验与Abaqus有限元分析，系统考察预应力筋-混凝土接触方式、初始预应力和径厚比的影响。试验采用自平衡门架加载装置，通过力控制与位移控制结合加载，同步测量荷载、预应力筋内力、轴向位移及钢管应变。结果表明：孔道灌浆使延性指数提高16.3%，初始预应力由110 kN增至160 kN使延性指数提高27.1%，径厚比由101.45降至41.42使极限承载力提高约40.6%。文章提出轴拉极限承载力预测公式，预测误差基本低于10%，为海上风机格构式塔架预应力CFST角柱抗拉设计提供依据。

- 试验方法：采用自平衡门架加载装置，5根试件轴拉试验，力控制与位移控制结合加载，同步测量荷载、预应力筋内力、轴向位移及钢管纵向/环向应变。
- 关键结果：孔道灌浆使延性指数提高16.3%，初始预应力由110 kN增至160 kN使延性指数提高27.1%，径厚比由101.45降至41.42使极限承载力提高约40.6%。
- 数值与预测：基于Abaqus建立精细有限元模型，摩擦系数敏感性分析表明承载力不敏感；提出轴拉极限承载力预测公式，误差基本低于10%。

该研究为海上风机格构式塔架预应力CFST角柱的抗拉设计提供了直接试验依据和初步预测工具，有助于提升钢管混凝土角柱在轴向受拉工况下的组合截面利用率和延性，对推动海上风电高塔化、大型化发展具有工程参考价值，但更广泛应用仍需更多重复试验与独立数据验证。

可信度 可靠 (70分)

44 风电塔筒法兰焊缝残余应力检测：迎风侧疲劳断裂风险点的应力分布规律

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/9/21

文章以2025年黑龙江通河县某风场两台风机倒塔事故为引，指出塔筒法兰焊缝是结构最薄弱环节。法兰焊缝因几何突变导致应力集中、多层多道焊产生高幅值残余拉应力，并与风载交变弯矩叠加，使迎风侧成为疲劳裂纹萌生的高风险区，迎风侧与背风侧疲劳寿命可能相差数倍。文章介绍了超声波应力检测法在法兰焊缝中的应用优势：完全无损、现场原位、快速高效、可区分拉压应力。检测数据可用于评估安全裕度、量化迎背风侧应力差异、判断是否需要应力消除及验证消除效果。

- 法兰焊缝因几何突变、焊接残余拉应力和交变载荷叠加，成为塔筒疲劳风险最高区域
- 迎风侧残余拉应力与载荷拉应力叠加形成高幅值拉应力区，是裂纹萌生首发阵地
- 超声波应力检测法可无损、原位、快速获取法兰焊缝应力分布，区分拉压应力并定位高风险区

为在役风电塔筒法兰焊缝的疲劳寿命评估与运维策略提供依据，指导迎风侧高风险区的应力检测、安全裕度判断及应力消除方案制定，有助于预防倒塔事故。

可信度 可靠 (70分)

45 新能源基建钢结构检测：风电塔筒与光伏支架的检测项目

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/9/24

2026年新能源基建持续升温，风电塔筒高度与单机容量不断突破，光伏支架应用场景日益广泛，带动钢结构检测需求爆发。文章系统梳理了风电塔筒与光伏支架的检测重点：塔筒以高强钢厚板、环纵焊缝、法兰连接和疲劳敏感为特征，检测依据GB/T 19072-2022及GB/T 11345、NB/T 47013系列，涵盖超声、射线、相控阵、TOFD及法兰锻件UT等项目；光伏支架以轻型钢、热镀锌防腐和螺栓连接为主，执行GB 50205-2020与GB/T 13912，重点检测焊缝、镀层厚度与附着力。文章还对比了两类检测差异，指出五个常见误区，并介绍了新达检测的一站式服务能力。

- 风电塔筒检测重点为高强钢厚板复验、环纵焊缝无损检测、法兰锻件UT及高强螺栓预紧力，依据GB/T 19072-2022和NB/T 47013系列标准。
- 光伏支架检测以焊缝质量、热镀锌层厚度与附着力、紧固件扭矩为核心，执行GB 50205-2020和GB/T 13912，镀层检测是高频刚需。
- 两类新能源钢结构在载荷工况、标准体系和验收对象上差异显著，检测方案须按行业技术条件和设计文件量身定制，不能套用压力容器或建筑钢结构模板。

为检测机构和技术人员提供了风电塔筒与光伏支架钢结构检测的项目分类、标准依据和方法选型参考，有助于规避常见误区，推动新能源钢结构检测向规范化、专业化发展，对保障风电和光伏设施的结构安全与长期可靠运行具有重要工程价值。

可信度 可靠 (70分)

46 公司完成首个风电预试定检项目

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/9/22

2026年9月15日至17日，三峡环境公司完成三峡能源河南分公司社旗风电场110kV电气设备预防性试验，系公司首个市场化风电预试定检项目。项目首次开展绝缘子灰密、严密性检测，按行业标准完成电能质量在线监测装置校验和光纤回路测试，并实施跨区域协同作业与三级质量验收闭环。通过以老带新、多专业融合实战练兵，公司拓展了试验检测能力边界，加快培养复合型人才，为规模化承接新能源场站预试检修积累经验。

- 首次开展绝缘子灰密、严密性检测，按行业标准完成电能质量在线监测装置校验和光纤回路测试，拓展试验检测能力边界
- 实施跨区域协同作业，执行三级质量验收闭环，从过程控制到结果确认明确责任，检修能力获业主认可
- 依托实战平台以老带新、以战练兵，推动检修、试验、继保、在线监测等多专业融合，培养复合型人才

💡 为新能源场站电气设备预防性试验提供了可复制的市场化检修组织模式，其绝缘子灰密与严密性检测、电能质量在线监测校验及光纤回路测试等实践，对材料试验方法、无损检测和试验标准执行具有参考价值；三级验收闭环与跨区域协同机制可提升试验质量与资源调度效率，助力运检一体化能力建设。

可信度 可靠 (70分)

47 昆明理工大学&云南省先进材料重点实验室 JMRT 钛基复合材料中的持久应变硬化：FCC-Ti 与晶内 TiC 的协同增韧机制

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/9/21

本研究以聚吡咯（PPy）为新型碳基前驱体，通过化学氧化聚合法合成PPy粉末，与气雾化纯Ti粉球磨混合后，经放电等离子烧结和热轧制备了晶内TiC增强钛基复合材料。在高局部应力场和间隙固溶氧原子协同作用下形成FCC-Ti相。Ti-0.6PPy复合材料的极限抗拉强度和均匀延伸率分别达到1029 MPa和11.3%，较纯Ti提高67%和88%。结合非原位EBSD、TEM及加载-卸载-再加载试验，揭示了位错热点从晶界向晶内FCC-Ti相周围迁移的机制，提高了位错存储能力并延长应变硬化，为高强度、高塑性钛基复合材料设计提供了新思路。

- 采用化学氧化聚合法制备PPy粉末，经球磨、放电等离子烧结和热轧工艺制备晶内TiC增强钛基复合材料
- Ti-0.6PPy复合材料抗拉强度1029 MPa、均匀延伸率11.3%，较纯Ti分别提升67%和88%
- 结合非原位EBSD、TEM和加载-卸载-再加载试验，揭示FCC-Ti与晶内TiC协同提高位错存储和应变硬化的机制

💡 该研究为钛基复合材料的强塑性协同提升提供了可工程化的工艺路径：PPy前驱体球磨包覆结合SPS与热轧的制备路线具有可重复性和可放大潜力；晶内TiC与FCC-Ti协同增韧机制为航空航天、生物医用等领域轻量化高强高韧构件设计提供理论依据；非原位EBSD、TEM及加载-卸载-再加载试验方法可为同类金属基复合材料的变形机制表征和疲劳性能评估提供试验技术参考。

可信度 可靠 (70分)

06 风电螺栓

共 7 条

48 风力发电机塔筒螺栓机器人系统的设计与开发

International Journal of Science and Research (IJSR) | 论文 | 海外 | 2026/6/12

该论文设计了一种用于公用事业级风力发电机塔筒螺栓检测与再拧紧的全自动机电一体化平台。系统采用多自由度机械结构，安装于中心旋转盘上，可在狭窄塔筒通道内实现360°周向连续覆盖。通过缆索驱动的电机-滑轮提升系统实现精确垂直定位，并利用齿轮齿条稳定法兰将装置牢固支撑于塔壁，消除晃动，确保拧紧过程中的刚性操作环境。铰接臂组件由主臂、副臂和三级臂组成，支撑扭矩施加末端执行器，可按预设扭矩值实现可控、可重复的拧紧。电子控制单元在确定性实时控制框架下协调提升、稳定、旋转、臂展开、螺栓对准和扭矩施加等子系统。机械柔顺元件吸收振动，防止错位，确保工具与螺栓稳定啮合。模块化三板结构便于独立升级和维护。该系统通过标准化螺栓检测与拧紧流程，减少人工干预，缩短维护周期，确保各塔段扭矩施加的可重复性，提升运维连续性和 fleet 级螺栓维护质量。

- 多自由度机械结构与缆索驱动提升系统实现塔筒内360°螺栓检测与再拧紧的全自动化操作
- 齿轮齿条稳定法兰和机械柔顺元件消除晃动与振动，保证工具-螺栓对准及扭矩施加的刚性环境
- 模块化三板结构和实时ECU控制框架支持独立维护、确定性时序控制及可重复的预紧力施加

💡 该研究为风力发电机塔筒螺栓的自动化维护提供了完整工程方案，对螺栓强度校核、预紧力精确控制、疲劳寿命延长及防松技术具有直接参考价值。其确定性实时控制与模块化设计可推广至其他大型结构螺栓运维场景，有助于降低人工高空作业风险、缩短停机维护周期，并提升 fleet 级螺栓维护的一致性与可靠性。

● 可信度 学术期刊 (85分)

49 扭矩法预紧力飘到±20%？VDI 2230 教你把"拧"变成"算"

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/9/22

文章指出螺栓连接失效是风电、汽轮机、工程机械等重型装备的高频故障源，并以某悬置支架螺栓路试800公里反复疲劳断裂为例，说明仅靠提高强度等级或加大扭矩无法根治问题。根本原因在于螺栓连接是涉及轴向交变载荷、横向载荷、弯矩、温度变形、嵌入和蠕变的力学系统。VDI 2230标准通过最小夹紧力、载荷分配系数、安全系数等工具，将预紧力控制、强度校核和防松设计转化为可量化计算。文章同时推介2026年10月31日至11月1日在北京举办的VDI 2230螺栓连接结构设计计算培训。

- 螺栓失效常源于预紧力不足、载荷分配不均和嵌入损失，而非单纯强度等级不够
- VDI 2230提供最小夹紧力、载荷分配系数、安全系数等量化计算工具，覆盖强度校核与防松设计
- 培训采用讲义、现场计算、考试测评和1v1指导，聚焦VDI 2230重点难点与实际案例

💡 为风电法兰、齿轮箱、压力容器、轨道交通转向架等关键螺栓连接提供系统化设计与校核方法，帮助工程师从经验拧紧转向量化计算，在设计端规避疲劳断裂、微动和密封失效，降低非计划停机与灾难性失效风险。

● 可信度 可靠 (70分)

50 基于平滑伪维格纳-维尔分布的螺栓法兰管道松动检测：基于卷积神经网络的数字孪生方法

International journal of mechanical system dynamics | 论文 | 海外 | 2026/7/7

本文提出了一种基于数字孪生的集成故障诊断框架，用于检测法兰管道连接中的螺栓松动。该方法结合有限元数值建模、实验模态分析和先进信号处理辅助的深度学习，在运行激励下实现可靠的松动检测。首先建立螺栓法兰管道的有限元模型，并利用实验识别的固有频率进行更新，建立经过验证的数字孪生模型。随后模拟并实验测量健康与松动螺栓条件下的动态响应。为提取对故障敏感的特征，采用Haar滤波器组对振动信号进行分解，再通过平滑伪维格纳-维尔分布（SPWVD）变换到时频域。所得时频表示用于训练卷积神经网络（CNN）。该研究的关键贡献在于混合数字孪生学习策略：CNN训练使用数值数据和健康实验数据，而故障分类在实验松动条件下进行。结果表明，该框架能有效捕捉螺栓松动特征，为螺栓法兰连接的状态监测提供了一种实用且物理一致的解决方案。

- 提出数字孪生与深度学习融合的螺栓松动检测框架，结合有限元建模、实验模态分析与SPWVD时频分析。
- 采用Haar滤波器组分解振动信号，并利用SPWVD生成时频图作为CNN输入特征。
- 创新性地采用混合训练策略：CNN用数值数据和健康实验数据训练，在实验松动条件下进行故障分类，实现物理一致的状态监测。

该研究为螺栓法兰连接松动检测提供了可工程落地的数字孪生方案，有助于实现基于振动监测的预紧力状态评估与早期松动预警，对螺栓强度校核、预紧力控制及防松技术验证具有参考价值，可推动状态监测与预测性维护在工业管道系统中的应用。

可信度 学术期刊 (85分)

51 叶根预埋螺栓套失效过程仿真分析

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/9/24

文章针对风电叶片叶根预埋螺栓套拔出失效，采用两套独立有限元模型仿真其失效全过程。失效链条分四阶段：界面局部脱粘起始、沿轴向扩展、剩余粘接不足导致螺套拔出、整环超载开裂。研究指出，常规检查（复紧力矩、超声轴力、塞尺、标记线）均测量螺柱与法兰端面，而退化发生在螺套外表面胶层。当胶层脱开达400 mm（占埋深八成）时，螺柱轴力变化仅0.12%，端面残余夹紧力变化0.18%，远低于现场±5%的检测分辨率，故无法预警。文章提出分布式光纤可检出界面状态并给出提前量。

- 失效链条四阶段：界面脱粘起始→轴向扩展→螺套拔出→整环开裂，前两步历时数年且发生在110 mm厚叶根壁内部
- 常规检查盲区：四项在役检查均测螺柱与法兰端面，而退化在螺套外表面胶层，测量对象与退化部位不一致
- 力学成因：螺套端面下沉承压，仅约一成外载转为螺柱轴力，胶层脱开只重分配剪力，不改变比例，故螺柱读数无反应
- 检出阈值：胶层脱开400 mm时螺柱轴力变化0.12%、端面夹紧力变化0.18%，处于测量噪声内
- 监测方案：现有在线监测仅螺柱贴片/光纤光栅和超声轴力，均装在螺柱端，无法覆盖关键界面失效

为风电叶片叶根螺栓连接的安全监测提供关键依据：指出常规螺栓轴力与预紧力检查对界面脱粘失效本质不敏感，螺栓强度校核与疲劳寿命评估须纳入胶层界面退化；防松与预紧力控制不能替代界面监测。建议采用分布式光纤等可测界面状态的方案，实现叶根螺套拔出事故的早期预警，对在役机组检查规程修订和新型监测系统设计具有直接参考价值。

可信度 可靠 (70分)

52 安装缺陷影响下的服役寿命：铁路声屏障螺栓连接的概率疲劳框架

Structure and Infrastructure Engineering | 论文 | 海外 | 2026/7/14

本研究采用概率框架，量化高速铁路桥梁声屏障钢立柱与混凝土边梁螺栓连接中由列车风致气动荷载引起的疲劳作用。列车通过产生正弦式压力与吸力冲击荷载，导致螺栓连接循环加载和预紧力损失。安装缺陷（主要是螺栓倾斜和预紧力不足）会局部增大疲劳应力与连接不确定性，从而缩短结构服役寿命。论文提出一种可融合结构健康监测数据的评估方法，将概率疲劳模型与经数值模拟和试验标定的参数相结合，显式考虑偏离理想安装条件的影响。数据库包含预紧力演化、螺栓偏位及连接内荷载响应量的实验室测量数据。概率疲劳分析以与后果等级对应的可靠度指标表示，支持基于状态的维护规划和资源高效加固措施。该研究为高速铁路既有和新建声屏障提供了一种可扩展、基于可靠度的评估方法。

- 列车风致正弦压力/吸力冲击荷载导致螺栓连接循环受载与预紧力损失，安装缺陷（螺栓倾斜、预紧力不足）会局部提高疲劳应力并增加连接不确定性。
- 提出概率疲劳框架，融合结构健康监测数据，参数通过数值模拟与试验标定，显式考虑非理想安装条件。
- 以与后果等级对应的可靠度指标表达疲劳分析结果，支持基于状态的维护规划和资源高效加固。
- 数据库涵盖预紧力演化、螺栓偏位和荷载响应量等实验室测量，适用于既有和新建高速铁路声屏障。

为铁路声屏障螺栓连接提供基于可靠度的疲劳寿命评估与维护决策方法，可指导螺栓强度校核、预紧力控制、防松设计及监测数据融合，提升高速铁路声屏障连接的安全性与经济性。

可信度 学术期刊 (85分)

53 紧固螺栓怎么选？认识这几类就够了

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/9/23

文章系统梳理了五类常用紧固螺栓的选型要点：普通外六角螺栓（4.8/8.8级）适用于轻载与中等载荷；高强度钢结构螺栓（10.9/12.9级，大六角与扭剪型）用于重载高振动场景，强调预紧力扭矩控制及严禁重复使用；内六角螺栓适配狭小空间与精密设备；法兰面螺栓自带防松齿纹，适合振动工况；不锈钢螺栓（304/316）用于腐蚀环境。文末给出按载荷、环境、空间匹配的选型原则，强调贴合工况而非盲目追求高规格。

- 按载荷与环境匹配螺栓类型与强度等级，避免盲目选高规格
- 高强螺栓需精准扭矩控制预紧力，严禁混用低等级件且不可重复使用
- 法兰面齿纹与扭剪型结构可实现机械防松，适应振动工况

为机械、钢结构、汽车等领域的螺栓选型提供分类依据，有助于控制预紧力、提升防松可靠性并延长连接件疲劳寿命，降低松动、断裂等失效风险。

可信度 可靠 (70分)

54

高温下航空航天推进系统中IN718螺栓连接的热机械行为

Scientific Journal of Silesian University of Technology Series Transport | 论文 | 海外 | 2026/6/30

本研究针对燃气涡轮发动机结构装配中使用的IN718高温合金螺栓连接，在室温24°C和700°C高温条件下开展了热机械行为分析。通过解析计算与有限元分析（FEA）相结合的方法，确定了螺栓预紧力、轴向刚度及热力耦合载荷下的应力分布，并对比了FEA结果与精确解。结果表明，高温下热膨胀失配和温度相关柔度效应导致螺栓预紧力和连接刚度下降；700°C工况下12点M10x1.25航空航天标准螺栓的拉应力发生显著变化，表明连接完整性开始进入临界状态。研究强调，运行中保持足够预紧力和刚度对维持连接完整性和结构稳定性至关重要。该研究为航空航天推进系统螺栓连接的设计优化提供了实用见解，有助于确保极端热条件下的安全性、耐久性和性能。

- 高温导致热膨胀失配和材料柔度增加，使螺栓预紧力与连接刚度显著下降，700°C时M10x1.25螺栓拉应力变化明显，连接完整性面临临界风险。
- 采用解析法与有限元分析相结合，系统评估了IN718螺栓连接在24°C和700°C下的预紧力、轴向刚度及应力分布，并验证了数值方法的准确性。
- 维持足够的预紧力和刚度是防止高温下连接松动、保持结构稳定性的关键，研究为航空航天螺栓连接的设计与优化提供了工程依据。

💡 该研究为航空航天推进系统高温螺栓连接的设计与强度校核提供了定量依据，明确了预紧力衰减和刚度下降的临界温度效应，对预紧力控制策略、防松设计及高温疲劳寿命评估具有直接指导意义，可提升极端热环境下连接结构的安全性与可靠性。

● 可信度 学术期刊 (85分)